MAE5920 · INTRODUÇÃO A DEEP LEARNING

O que a CNN lê em uma resenha?

Classificação de sentimento e tokenização no IMDb

Nestor, Letícia e Gabriel

O contraste na resenha

A *I thought this movie was **terrible**, but it was **wonderful**.*

B *I thought this movie was **wonderful**, but it was **terrible**.*

As contagens de palavras são iguais. As janelas locais mudam.

Qual sentimento a CNN atribui a cada frase?

Par sintético com leitura positiva para A e negativa para B.

Treino, validação e avaliação

Papel	Original	Extensões	Decisão associada
Treino	19.823	6.144	Ajustar vocabulário e pesos
Validação	2.478	1.536	Escolher taxa e época
Calibração	2.478	–	Ajustar temperatura no original
Teste / auditoria	25.000	2.048	Medir a receita escolhida

No estudo sequencial, as redes recebem até 128 palavras e 256 tokens.

O teste oficial e as auditorias internas têm amostras próprias.

IMDb, Maas et al. (2011). Dados e protocolo.

Tokenização por palavras e BPE

Entrada *The pallbearer scene was unexpectedly moving.*

Palavras
Contagem no treino e um ID por item frequente.

`<unk>`

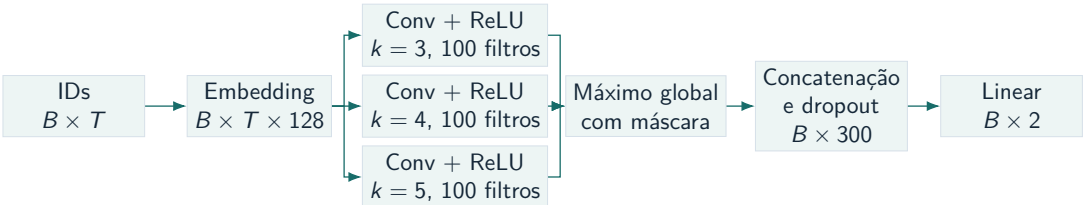
BPE
Uniões frequentes de caracteres aprendidas no treino.

`p + all + bearer</w>`

Os dois vocabulários têm 20 mil itens. A CNN aprende os embeddings por gradiente.

Peças observadas para `pallbearer`. `</w>` marca o fim de palavra. BPE de caracteres, Sennrich et al. (2016).

Arquitetura da TextCNN



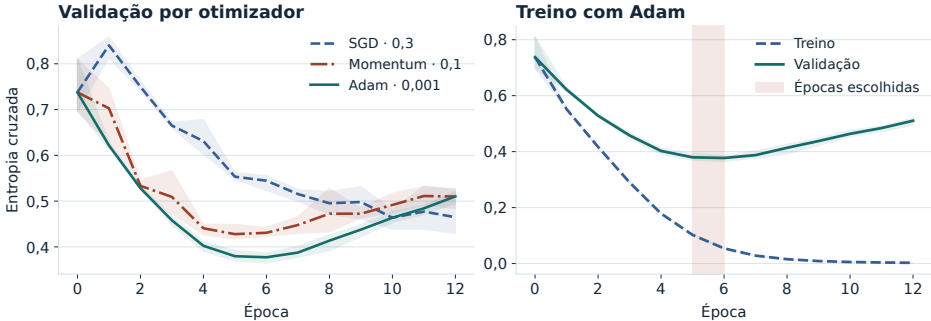
2.714.502 parâmetros

Cada filtro usa os mesmos pesos ao deslizar pelo texto. O máximo global guarda a maior resposta em cada um dos 300 filtros.

No treino, a entropia cruzada fornece o gradiente que atualiza embeddings, filtros e camada linear.

Kim (2014) e Prince (2023), cap. 10. Classe TextCNN.

Escolha da taxa e da época



Três taxas por método, 12 épocas e as mesmas partidas e minibatches por semente. Escolhemos a menor CE de validação. Para Adam, os pesos guardados vieram das épocas 5 e 6.

Média e mínimo–máximo das sementes 17, 29 e 43. Curvas salvas.

Teste oficial do IMDb

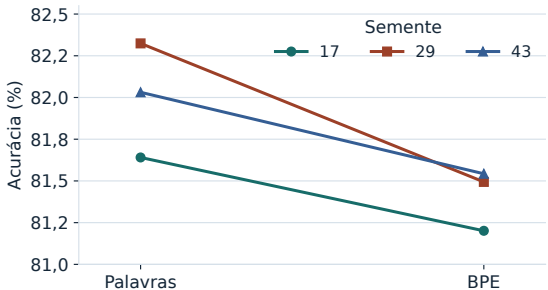
Modelo	Acurácia	F1 macro	CE calibrada
TF-IDF + logística	90,14%	0,9014	0,2396
CNN	86,78%	0,8678	0,3037
BERT	90,94%	0,9094	0,2278

O TF-IDF usa unigramas e bigramas do texto inteiro. A CNN lê até 400 tokens e o BERT até 192 WordPieces.

Na CNN, a acurácia passa de 87,34% até 100 palavras para 81,52% acima de 500.

25.000 resenhas. A temperatura foi ajustada em uma divisão separada. Métricas originais.

Auditoria de palavras e BPE



3,27% → 0%
Tokens desconhecidos

82,00% → 81,41%
Acurácia média

As janelas contam tokens. Com subpalavras, podem cobrir menos palavras.

Mesma CNN, três sementes pareadas e Adam a 0,001 nas duas receitas.

Auditoria BPE de 2.048 resenhas. Eixo vertical ampliado. Resultados por semente.

Predições no par de contraste

Fim da resenha	Leitura planejada	Palavras	BPE
A. *but it was wonderful*	Positiva	1,0%	1,2%
B. *but it was terrible*	Negativa	89,9%	83,7%

Todos os seis checkpoints classificaram A como negativa e B como positiva.

No par com negação, houve troca de classe em duas sementes por palavras e em uma semente com BPE.

Escore positivo médio de três sementes por tokenizer. Frases próprias. Ver `dados/pares_resultados.json`.

Limite do máximo global

S = *I have a few thoughts about this movie.*

A S *I loved the acting.* S *I hated the ending.* S

B S *I hated the ending.* S *I loved the acting.* S

O separador preserva as janelas de 3, 4 e 5 tokens quando os dois blocos trocam de lugar. Cada filtro continua vendo as mesmas janelas e retorna o mesmo máximo.

Diferença máxima de logit igual a zero nos seis checkpoints.

Controle sintético com igualdade verificada nas duas tokenizações.

Resultados e limites da CNN

O que chega à camada final são os máximos de respostas locais.

Isso explica a sensibilidade à ordem dentro de uma janela e a invariância quando as janelas se preservam.

No relatório, os pares mostram *como* a rede erra. A auditoria mede *quanto* ela acerta no conjunto reservado.

Código, notebook, relatórios e evidências.

Classificação de uma resenha na hora

Se a demonstração estiver aberta, escrevemos uma frase em inglês e comparamos a classe, o escore e os tokens das duas CNNs.

A *The movie is good, not bad.*

B *The movie is bad, not good.*

Tokenizer	A	B
Palavras	53,7%	17,6%
BPE	47,5%	18,6%

Plano com resultados já calculados. Escore positivo, semente 17. Demonstração local em CPU com os checkpoints congelados.

Encoders congelados e ajuste completo

Encoder	Cabeça treinada	Ajuste completo
BERT-base	84,52%	88,31%
DistilBERT	83,35%	86,80%
ModernBERT-base	81,30%	91,24%

Os encoders geram vetores contextuais. Uma média mascarada alimenta a cabeça linear. No ajuste completo, gradientes também chegam ao encoder.

Cada regime tem seu próprio otimizador e orçamento.

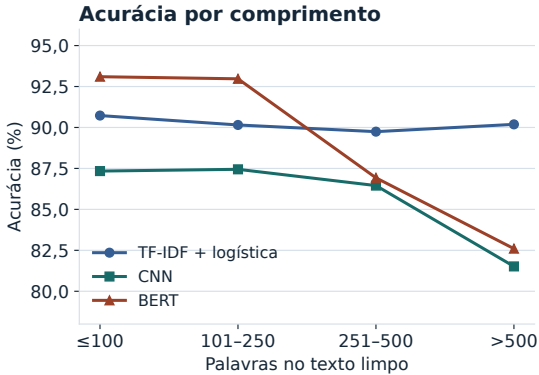
Acurácia média, três sementes, auditoria sequencial de 2.048 resenhas. Resultados dos encoders.

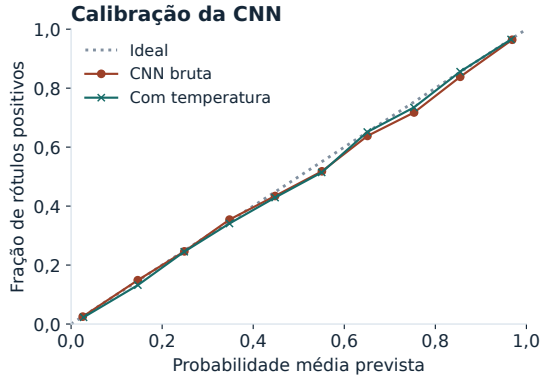
Métricas por divisão

Divisão	Modelo	Acurácia	F1 macro	CE bruta
Treino	TF-IDF + logística	99,72%	0,9972	0,0973
Treino	CNN	94,95%	0,9494	0,1567
Treino	BERT	96,32%	0,9632	0,1138
Validação	TF-IDF + logística	91,53%	0,9152	0,2255
Validação	CNN	87,97%	0,8796	0,2877
Validação	BERT	91,28%	0,9128	0,2404
Teste	TF-IDF + logística	90,14%	0,9014	0,2531
Teste	CNN	86,78%	0,8678	0,3040
Teste	BERT	90,94%	0,9094	0,2433

Apoio. Estudo original. Resultados salvos.

Comprimento e calibração





Temperatura reescala a margem. Na CNN, a CE do teste foi de 0,3040 para 0,3037. A classificação usa o mesmo limiar.

Apoio. Teste oficial. Comprimento e calibração.

Ensaios complementares

MLPs e generalização

51 treinos para estudar otimização, profundidade, atalhos residuais e regularização. Double descent observado em regressão sintética.

Qwen3-8B e ativações

Mantemos os pesos congelados. No bloco 28, aplicamos $h' = h + \alpha s v$, com v estimada de estados positivos e negativos. O mesmo prompt gera as saídas para $\alpha = -2, 0, +2$.

Apoio. MLPs e regressão. Direções e controles do Qwen.

Reprodução

Material	O que permite conferir
Notebook único	Arquitetura, tokenização, gradientes e estudos completos
Tabelas	Acurácia, F1 macro e CE por protocolo
CNN e encoders	Grades, controles e escolha pela validação
BPE	Tokenizer, seis pesos e auditoria pareada
Repositório	Código, fontes LaTeX e resultados dos pares

O JSON de pares preserva escores, IDs e janelas por semente.

Apoio. Os experimentos, condições descartadas e registros por semente ficam no repositório.